

Faculdade Serra Dourada

Disciplina: Redes De
Computadores. Trabalho 2

Projeto de LAN no Cisco Packet Tracer

Integrantes do grupo:

Atos Gomes,
Amy Galvão Pereira
e Dmylle Charis

Data: 28/09/2026

2. Descrição da empresa

A empresa Locrider Distribuidora é uma pequena empresa que atua na venda e distribuição de materiais de escritório e suprimentos para empresas, atendendo clientes da região por meio de vendas presenciais e pedidos realizados diretamente com a equipe comercial.

A empresa possui aproximadamente 10 funcionários que utilizam computadores, distribuídos entre quatro setores: Administração, Financeiro, Comercial e Atendimento. O setor Administrativo é responsável pela gestão geral e organização dos processos internos; o Financeiro realiza o controle de pagamentos, recebimentos e faturamento; o Comercial cuida das vendas e dos pedidos dos clientes; e o Atendimento presta suporte aos clientes e auxilia no acompanhamento dos pedidos.

Para permitir a comunicação entre esses setores, a empresa utiliza uma rede local (LAN) que conecta os computadores, impressoras e um servidor interno. Como o projeto representa uma rede sem acesso à Internet, o servidor é utilizado para manter arquivos e informações importantes disponíveis aos funcionários dentro da própria empresa.

Essa estrutura atende às necessidades de uma empresa de pequeno porte, permitindo que os diferentes setores compartilhem documentos, utilizem impressoras em rede e acessem informações armazenadas no servidor, sem depender de uma conexão externa.

3. Necessidades da rede

A empresa necessita de uma LAN capaz de conectar os computadores dos setores de Administração, Financeiro, Comercial e Atendimento. Para centralizar a comunicação, os dispositivos são conectados a um switch, que permite a troca de dados entre os equipamentos da rede.

Entre os principais recursos compartilhados estão impressoras de rede e um servidor interno. O servidor pode ser utilizado para armazenar documentos e informações utilizadas pelos funcionários, enquanto as impressoras podem ser acessadas pelos computadores dos respectivos setores.

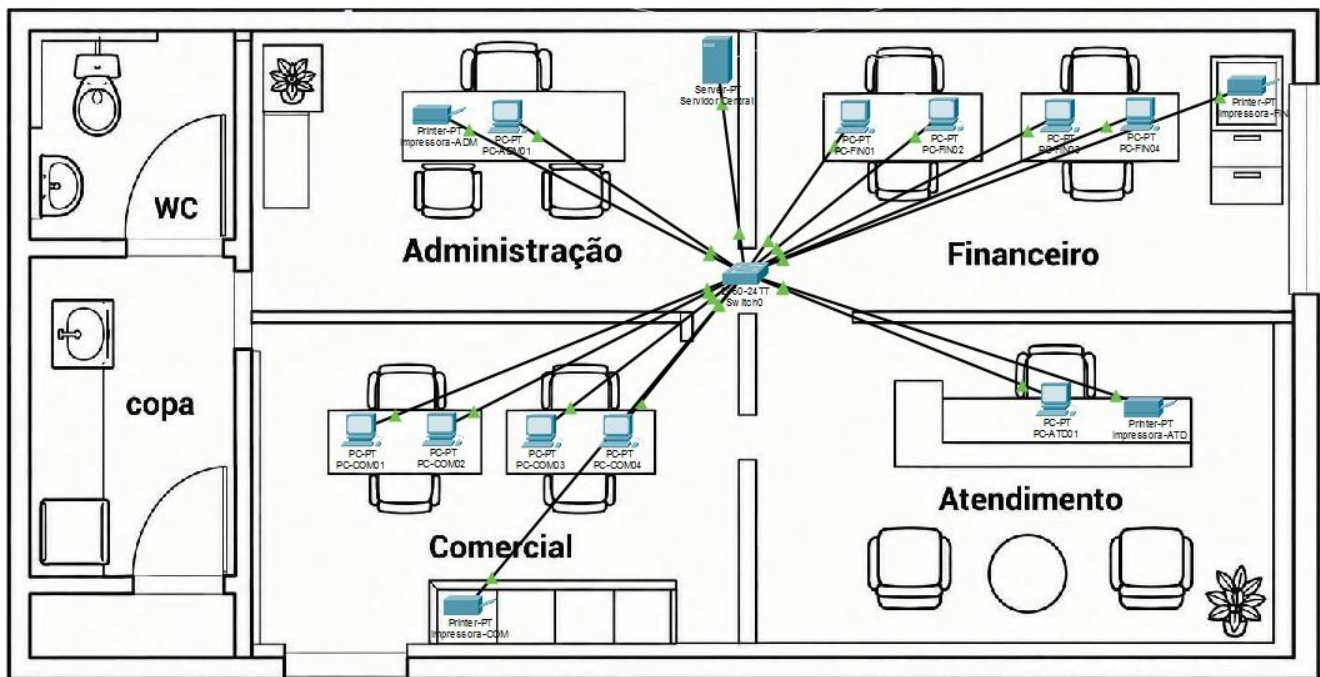
Como a empresa não necessita de acesso à Internet nesse cenário, a infraestrutura foi projetada para atender exclusivamente à comunicação interna, simplificando a rede e mantendo os dados da organização dentro da LAN.

3.1 JUSTIFICATIVA DA EMPRESA

A distribuidora possui setores que precisam trocar informações durante o funcionamento da empresa. Como esses setores trabalham pagamentos, vendas, pedidos e atendimentos aos clientes é importante que os computadores consigam se comunicar e compartilhar as informações entre si.

A rede foi criada para conectar os computadores, impressoras e o servidor da empresa através de um switch. O servidor é utilizado para armazenar arquivos e informações que podem ser acessadas pelos funcionários, as impressoras ficam disponíveis para uso em cada setor evitando congestionamento. A empresa não precisa ter acesso à internet, a rede precisa somente ter comunicação interna.

4. Topologia



A rede foi organizada em topologia estrela, onde os computadores, impressoras e o servidor estão conectados a um switch central. O switch permite a comunicação entre os dispositivos dos setores de Administração, Financeiro, Comercial e Atendimento. Esse modelo foi escolhido por ser simples e adequado para uma rede de pequeno porte.

5. Inventário de Equipamentos

Equipamento	Quantidade	Função
Computadores	10	Utilizados pelos funcionários dos setores de Administração, Financeiro, Comercial e Atendimento.
Impressoras	4	Uma impressora para cada setor, utilizada para impressão de documentos.
Servidor	1	Responsável pelo armazenamento de arquivos e informações utilizadas dentro da rede.
Switch 2960-24TT	1	Centraliza as conexões e permite a comunicação entre todos os dispositivos da LAN.

6. Meios de transmissão

Para a construção da LAN da empresa, foi utilizado como principal meio de transmissão o cabo de par trançado Ethernet UTP (Unshielded Twisted Pair), responsável por conectar os computadores, impressoras e servidor ao switch central. No Cisco Packet Tracer, as conexões podem ser representadas utilizando o Copper Straight-Through (cabo direto), adequado para conectar dispositivos de tipos diferentes, como computador–switch, impressora–switch e servidor– switch. A escolha do cabeamento Ethernet se justifica pelo baixo custo, facilidade de instalação e manutenção, estabilidade da conexão e bom desempenho em redes locais. Além disso, por se tratar de uma empresa de pequeno porte, as distâncias entre os equipamentos e o switch são relativamente curtas, tornando o cabeamento UTP suficiente para atender às necessidades da rede.

Neste projeto não foi utilizada conexão sem fio (Wi-Fi), pois os equipamentos representados são estações fixas. Dessa forma, a utilização de cabos proporciona uma conexão mais estável e previsível, adequada para o compartilhamento de arquivos, acesso ao servidor e utilização das impressoras em rede.

7. Plano de Endereçamento IPv4

Para a rede local da empresa, pode ser utilizada a rede privada 192.168.1.0 que disponibiliza endereços suficientes para os equipamentos atuais e permite a inclusão de novos dispositivos futuramente. Como a rede é offline e não possui roteador, não é necessário configurar gateway padrão nos dispositivos. Os endereços podem ser configurados manualmente, facilitando a identificação de cada equipamento no projeto.

DISPOSITIVO	Setor/Função	Endereço IPv4	Máscara de Sub-rede	Gateway
Servidor	Servidor central	192.168.1.155	255.255.255.0	0.0.0.0
PC-ADM01	Administração	192.168.1.1	255.255.255.0	0.0.0.0
PC-COM01	Comercial	192.168.1.2	255.255.255.0	0.0.0.0
PC-COM02	Comercial	192.168.1.3	255.255.255.0	0.0.0.0
PC-COM03	Comercial	192.168.1.4	255.255.255.0	0.0.0.0
PC-COM04	Comercial	192.168.1.17	255.255.255.0	0.0.0.0
PC-FIN01	Financeiro	192.168.1.5	255.255.255.0	0.0.0.0
PC-FIN02	Financeiro	192.168.1.6	255.255.255.0	0.0.0.0

PC-FIN03	Financeiro	192.168.1.7	255.255.255.0	0.0.0.0
----------	------------	-------------	---------------	---------

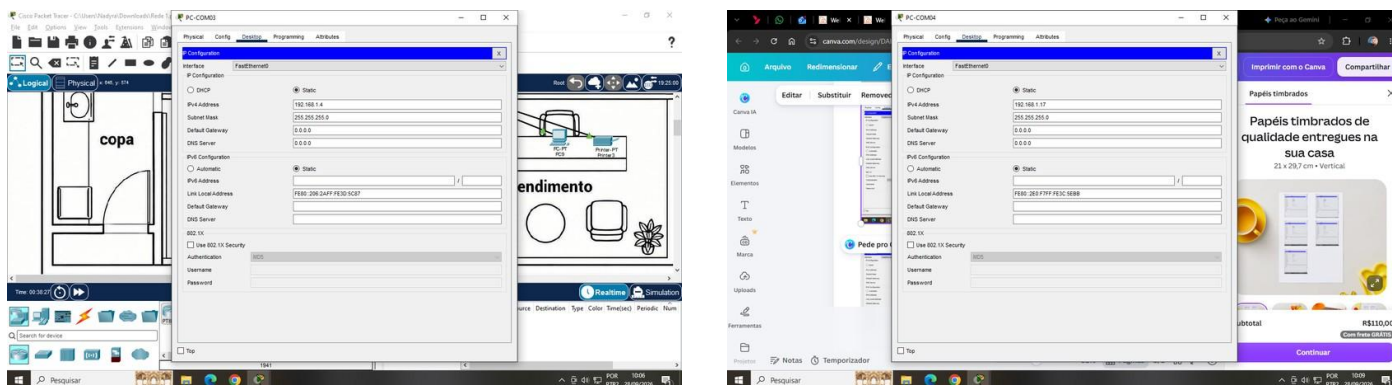
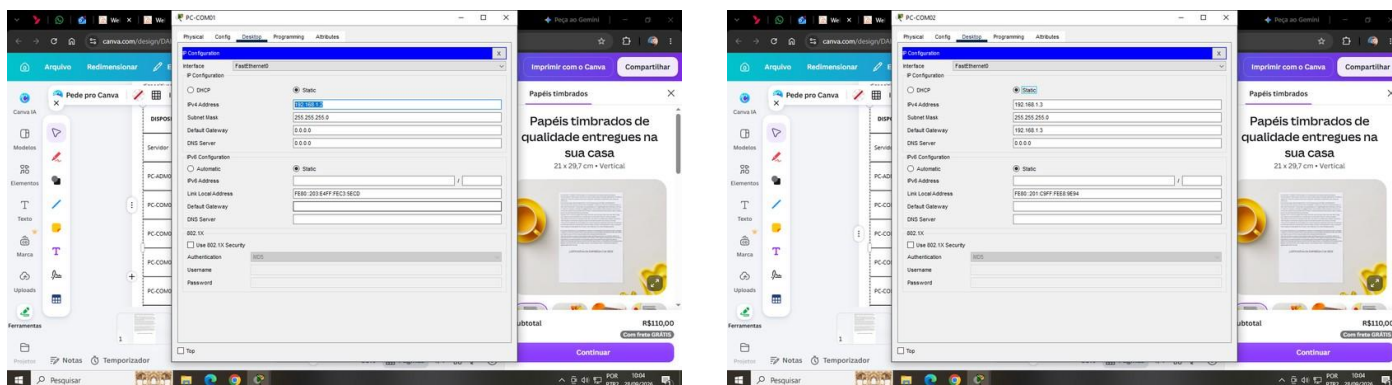
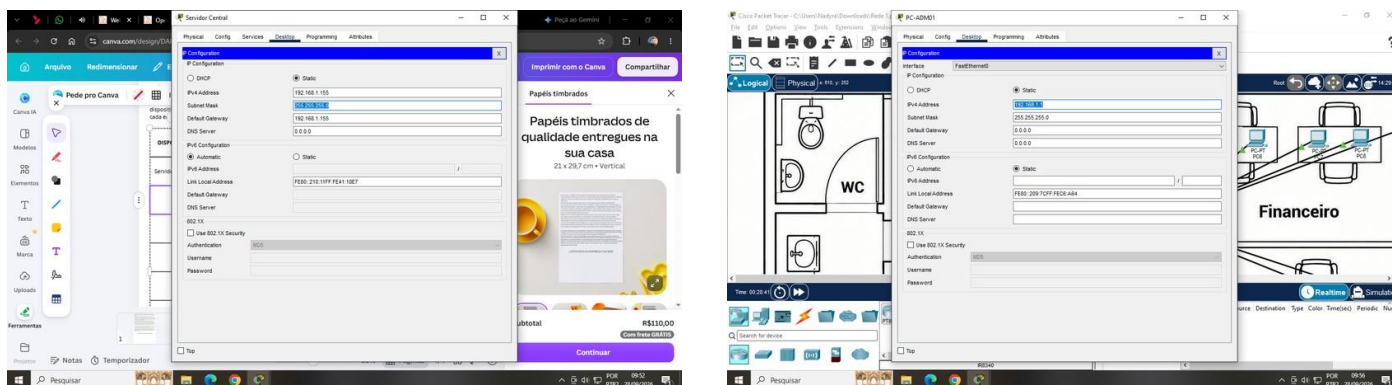
DISPOSITIVO	Setor/Função	Endereço IPv4	Máscara de Sub-rede	Gateway
PC-FIN04	Financeiro	192.168.1.8	255.255.255.0	0.0.0.0
PC-ATD01	Atendimento	192.168.1.9	255.255.255.0	0.0.0.0
Impressora-ADM	Administração	192.168.1.166	255.255.255.0	0.0.0.0
Impressora-FIN	Financeiro	192.168.1.11	255.255.255.0	0.0.0.0
Impressora-COM	Comercial	192.168.1.13	255.255.255.0	0.0.0.0
Impressora-ATD	Atendimento	192.168.1.12	255.255.255.0	0.0.0.0

8. Configuração dos hosts

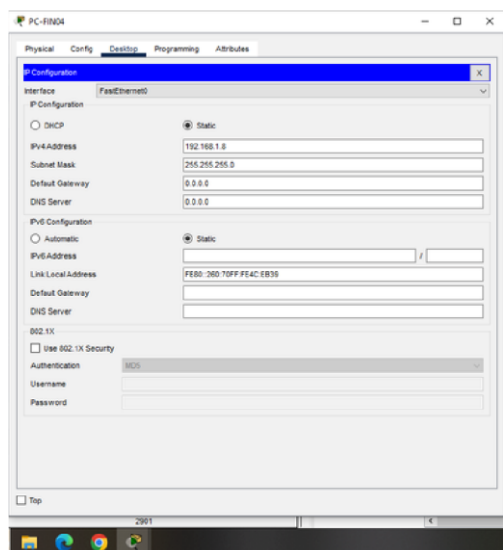
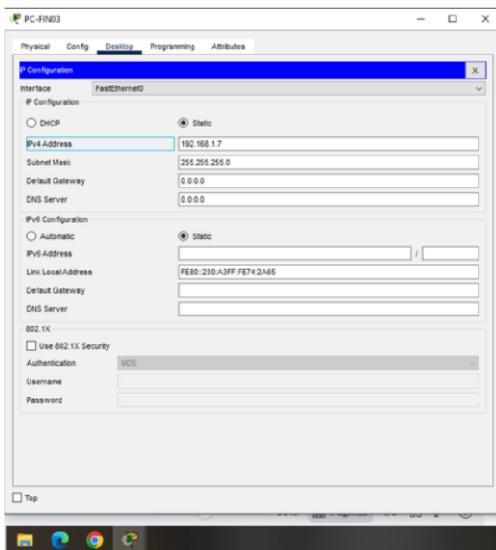
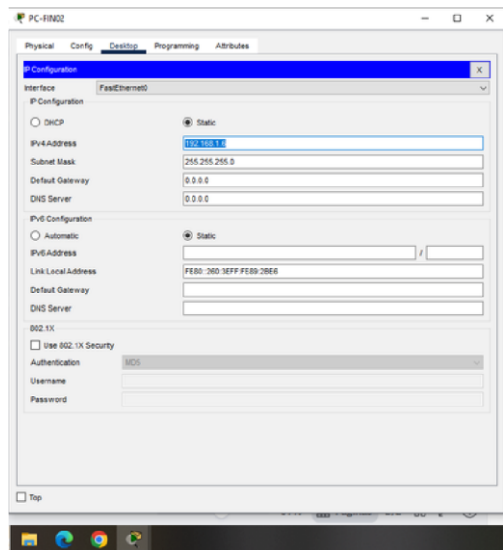
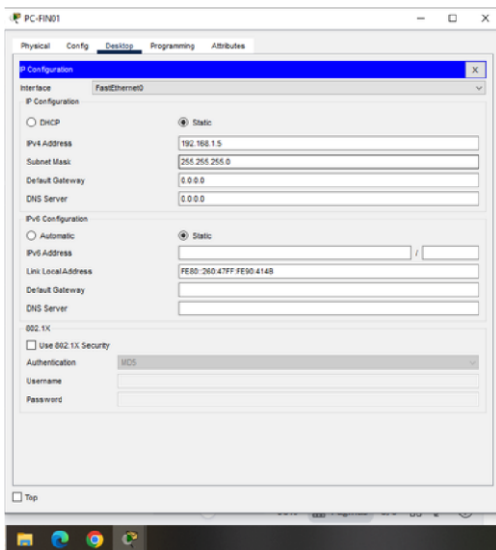
Os dispositivos da rede foram configurados manualmente utilizando endereços IPv4 da rede 192.168.1.0, todos utilizando a máscara de sub-rede 255.255.255.0. Cada equipamento recebeu um endereço diferente para evitar conflito entre os dispositivos.

Como a rede funciona apenas internamente e não possui roteador, não foi necessário configurar um gateway padrão. Foram configurados os computadores dos setores, o servidor e as impressoras de acordo com o plano de endereçamento definido anteriormente.

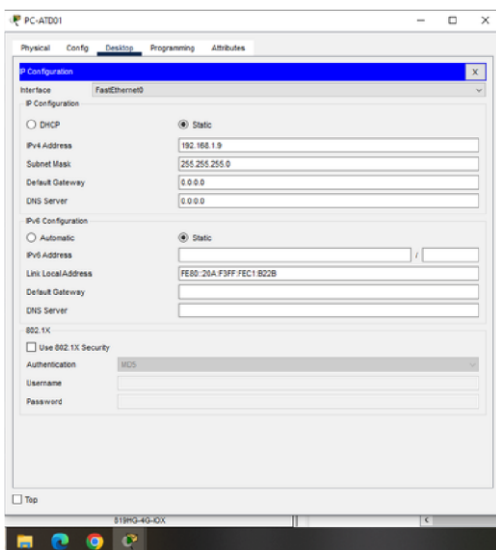
Abaixo estão algumas das configurações realizadas no Cisco Packet Tracer como evidência da configuração dos dispositivos.

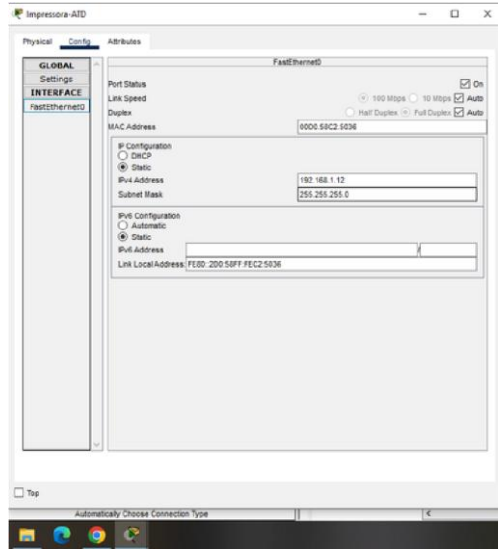
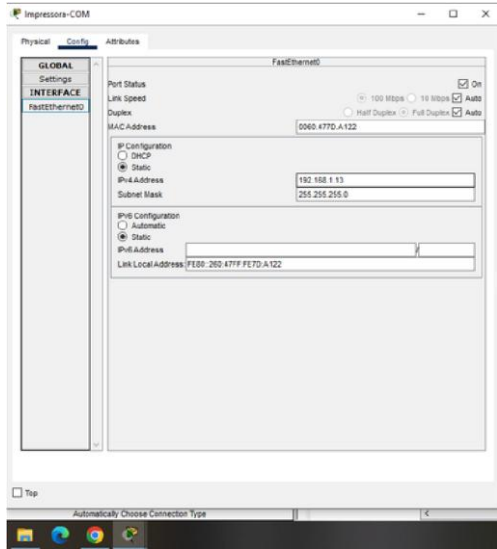
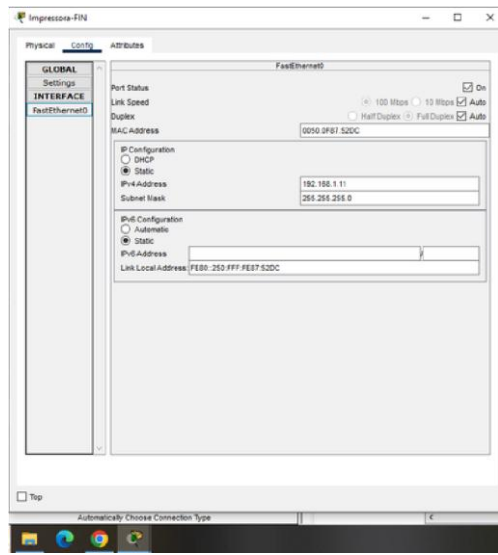
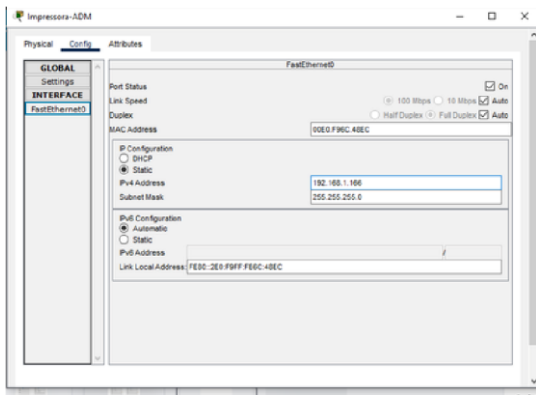


8. Configuração dos hosts - continuação



8. Configuração dos hosts - continuação





9. Testes de conectividade

Os testes de ping foram realizados a partir do PC da Administração para os demais dispositivos da rede, incluindo computadores de outros setores, servidor e impressoras.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.155

Pinging 192.168.1.155 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.155: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.155: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.155: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.155: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.155:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=23ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 23ms, Average = 5ms

C:\>ping 192.168.1.4

Pinging 192.168.1.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.17

Pinging 192.168.1.17 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.17: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.17: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.17: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.17: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.17:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Testes de ping - continuação

```
C:\>ping 192.168.1.5

Pinging 192.168.1.5 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.6

Pinging 192.168.1.6 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.6: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.6: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.6: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.6: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.6:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.7

Pinging 192.168.1.7 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.7: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.7: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.7: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.7: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.7:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.8

Pinging 192.168.1.8 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.8: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.8: bytes=32 time=22ms TTL=128
Reply from 192.168.1.8: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.8: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 22ms, Average = 5ms
```

Testes de ping - continuação

```
C:\>ping 192.168.1.9

Pinging 192.168.1.9 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.9: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.9: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.9: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.9: bytes=32 time=17ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.9:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 17ms, Average = 4ms

C:\>ping 192.168.1.166

Pinging 192.168.1.166 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.166: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.166: bytes=32 time=17ms TTL=128
Reply from 192.168.1.166: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.166: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.166:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 17ms, Average = 4ms

C:\>ping 192.168.1.11

Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.13

Pinging 192.168.1.13 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.13: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.13: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.13: bytes=32 time<1ms TTL=128|
Reply from 192.168.1.13: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.13:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.12

Pinging 192.168.1.12 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.12: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Resultado: Todos os testes apresentaram 4 pacotes enviados, 4 recebidos e 0% de perda, confirmando a comunicação entre os dispositivos da LAN.

10. Conclusão

Montamos uma rede para a empresa fictícia Locrider Distribuidora, conectando os computadores dos setores de adm, financeiro, comercial e atendimento junto com as impressoras e o servidor local. Todos os equipamentos foram ligados em um switch e a rede foi feita somente para comunicação interna da empresa

Os Ips foram configurados manualmente e como não foi usado roteador, não foi necessário colocar gateway nos dispositivos. Depois das configurações foram feitos testes de ping entre os equipamentos para verificar se a rede estava funcionando.

Cisco Packet Tracer foi um pouquinho complicado de se entender como todo software no qual não temos conhecimento é.

No fim os dispositivos conseguiram se comunicar normalmente e os testes não tiveram perda de pacotes.

11. Link do GitHub <https://github.com/Amyi1/Projeto-LAN->

12. Referências consultadas

Tutorial de Cisco Packet Tracer - <https://youtu.be/Y5RcjzdNCAg>